Actividad 5: Configuración del IDE para otro lenguaje: Java
Ahora vamos a ejecutar algunos proyectos en Java. Para ello hay que descargarse y descomprimir el archivo adjunto “DepurarJava.zip” aquí encontraremos varias carpetas que iremos abriendo y viendo lo que tienen.
Abre la carpeta “Depurar1” y trata de ejecutar el fichero “Principal.java”. ¿Puedes ejecutarlo?

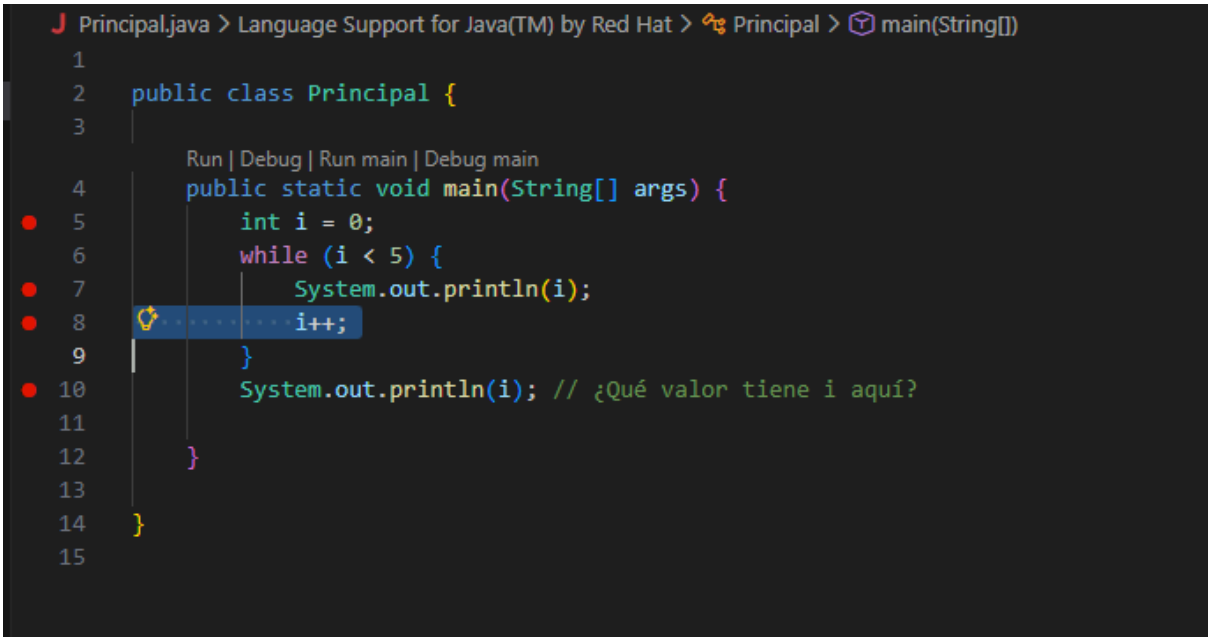
No

¿Que has tenido que instalar para poder ejecutarlo? Documenta todo el proceso con los plugins que hayas necesitado instalar.

Descargar JDK y plugins de java y debugger for java

Pon puntos de ruptura y ejecuta el código paso a paso como hiciste en la Actividad 2.
Ejecuta en la terminal (dentro del propio IDE tienes una terminal para ejecutar los comandos), el siguiente comando

puntos de ruptura:



i vale 5

Principal.java

Depurar1 > Principal.java > ...

```java
public class Principal {

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int i = 0;
        while (i < 5) {
            System.out.println(i);
            i++;
        }
        System.out.println(i); // ¿Qué valor tiene i aquí?

    }

}
```

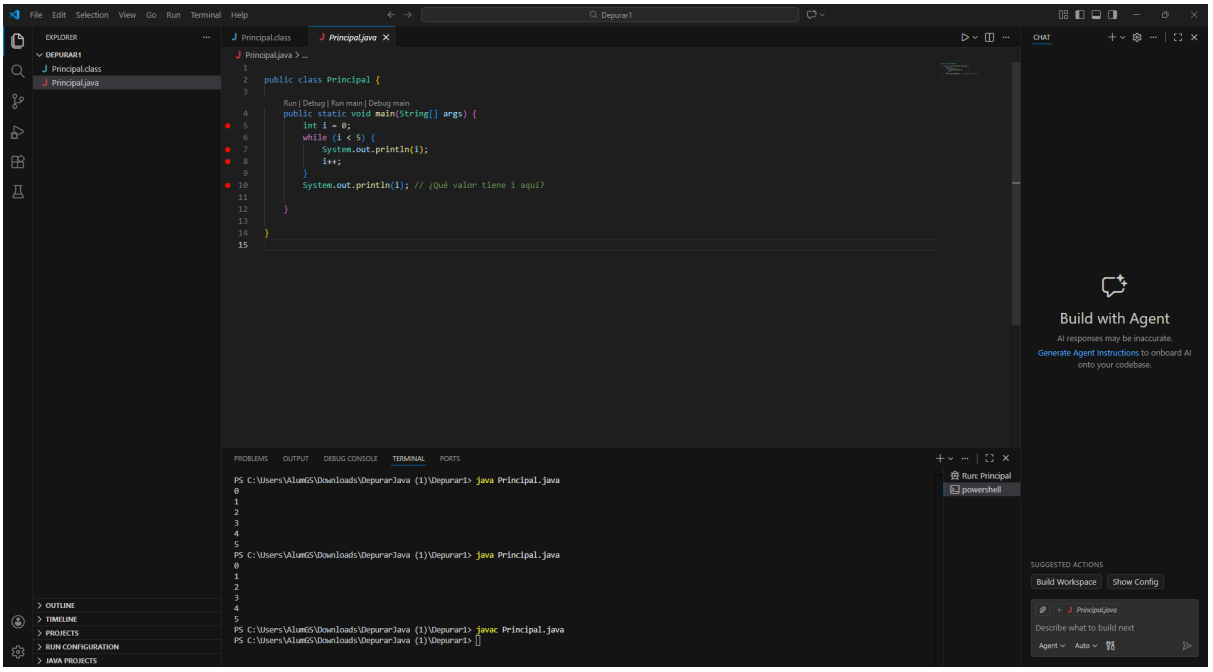
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
s\AlumGS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\2d3ab0795ba7fb2a16aa5266d560922c\redhat.java\jdt_ws\DepurarJava (1)_3877415a\bin' 'Principal'
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 3 out of bounds for length 3
        at Principal.main(Principal.java:6)
PS C:\Users\AlumGS\Downloads\DepurarJava (1)> ^C
PS C:\Users\AlumGS\Downloads\DepurarJava (1)>
PS C:\Users\AlumGS\Downloads\DepurarJava (1)>  c:; cd 'c:\Users\AlumGS\Downloads\DepurarJava (1)'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-25.0.2\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX
:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\AlumGS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\2d3ab0795ba7fb2a16aa5266d560922c\redhat.java\jdt_ws\DepurarJava (1)_
3877415a\bin' 'Principal'
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 3 out of bounds for length 3
        at Principal.main(Principal.java:6)
PS C:\Users\AlumGS\Downloads\DepurarJava (1)> ^C
PS C:\Users\AlumGS\Downloads\DepurarJava (1)>
PS C:\Users\AlumGS\Downloads\DepurarJava (1)>  c:; cd 'c:\Users\AlumGS\Downloads\DepurarJava (1)'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-25.0.2\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX
:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\AlumGS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\2d3ab0795ba7fb2a16aa5266d560922c\redhat.java\jdt_ws\DepurarJava (1)_
3877415a\bin' 'Principal'
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 3 out of bounds for length 3
        at Principal.main(Principal.java:6)
PS C:\Users\AlumGS\Downloads\DepurarJava (1)>
```

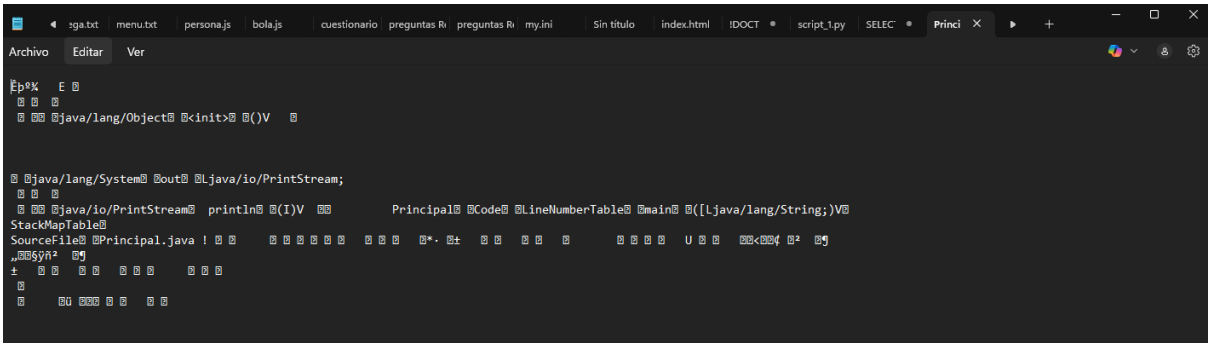
powershell
powershell
Run: Principal

Java: Ready Ln 15, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF Java

Actividad 6: Compilando y generando el Bytecode de la solución.
Cuando distribuyes tu aplicación Java, generalmente proporcionas los archivos .class (es decir el bytecode) en lugar del código fuente. Esto permite que otros ejecuten la aplicación sin necesidad de tener acceso al código fuente.
Para generar dicho archivo, generalmente se hace un “Build” del código, que es basicamente el proceso de compilar y genera el fichero comentado. Par el caso del IDE Visual Studio Code, al ser un IDE de propósito bastante genérico (podemos usarlo para prácticamente cualquier lenguaje instalando los plugins necesarios como hemos visto) este proceso no es tan intuitivo como con otros IDEs especificos para Java. En este caso para hacer proceso tendremos que ejecutar el siguiente comando en la terminal: javac Principal.java
Ejecuta el código y comenta que ha pasado ¿Se te ha generado el Bytecode?¿Puedes abrir el fichero con un editor de texto?

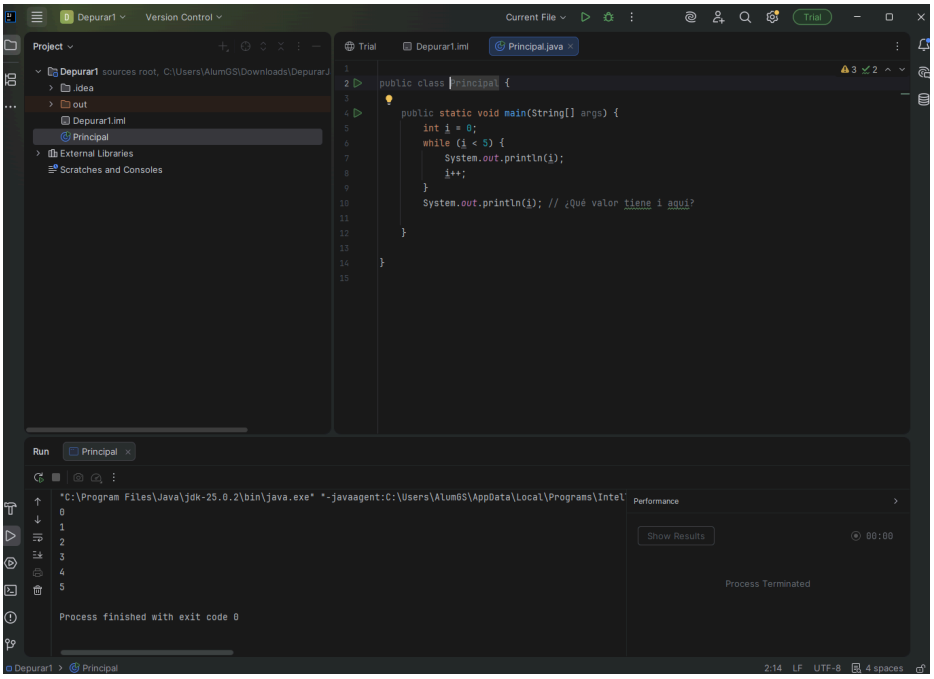


se ha generado el archivo en .class



al abrir con el bloc de notas

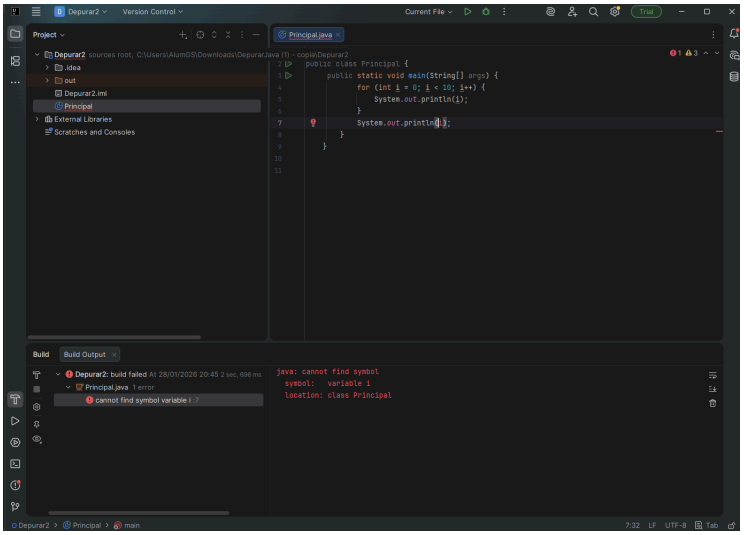
Actividad 6: IDE IntelliJ.
Descarga e instala el IDE IntelliJ. (https://www.jetbrains.com/es-es/idea/)
Una vez hecho esto abre la carpeta Depurar1 y repite la actividad 5 pero con este IDE (la parte de ejecutar el comando java –version no hace falta).
¿Has podido encontrar las mismas opciones de depuración que tenías para el visual Studio Code?



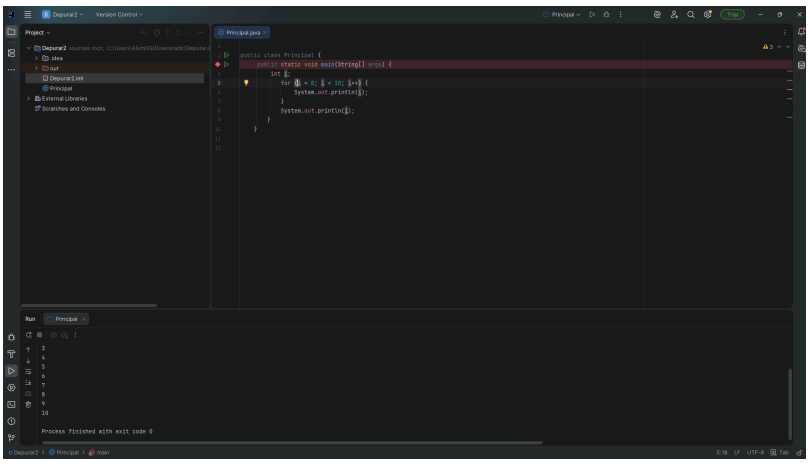
Al darle al run me ejecuto directamente sin necesidad de descargar

Nota: Si en el proceso de compilación con Visual Studio se generaron archivos/carpetas, bórralas para evitar conflictos (puede haber creado ademas del .class alguna carpeta oculta)

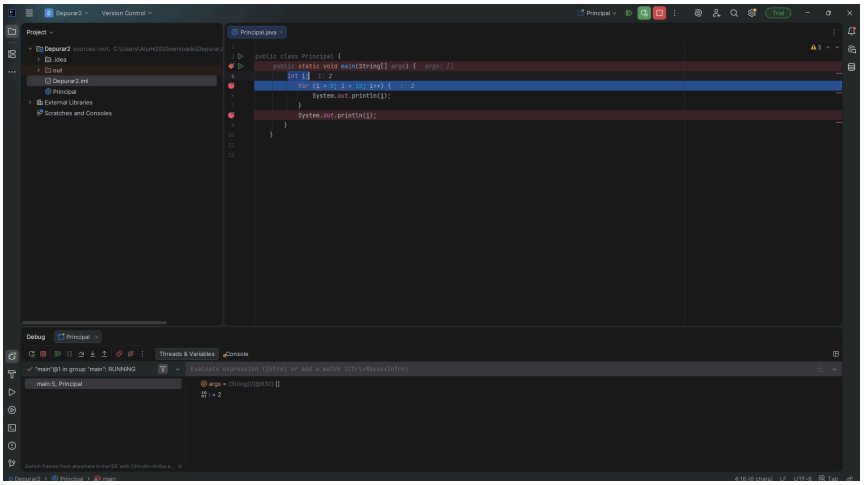
Actividad 7:
Abre desde IntelliJ la carpeta “Depurar2” y ejecuta el fichero .java.¿Puedes ejecutarlo?¿Te devuelve algún error?¿A que se debe (pista: comenta la línea que te da el problema y depura paso a paso observando los valores de las variables)?
Haz lo mismo con la carpeta “Depurar3”



No se puede ejecutar ya que aparece un error que es el de la captura antes

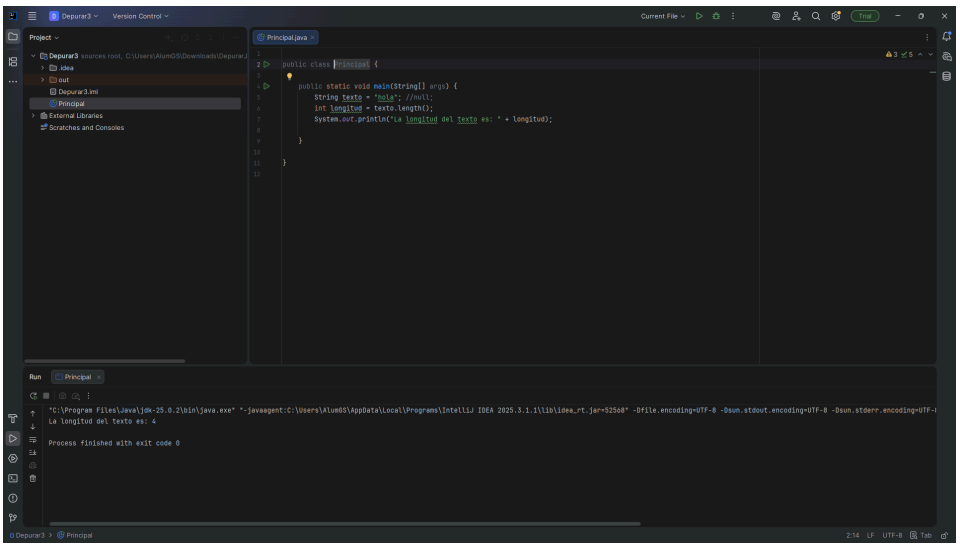


Para poder depurar hay que arreglar antes el codigo sacando el int i fuera del bucle



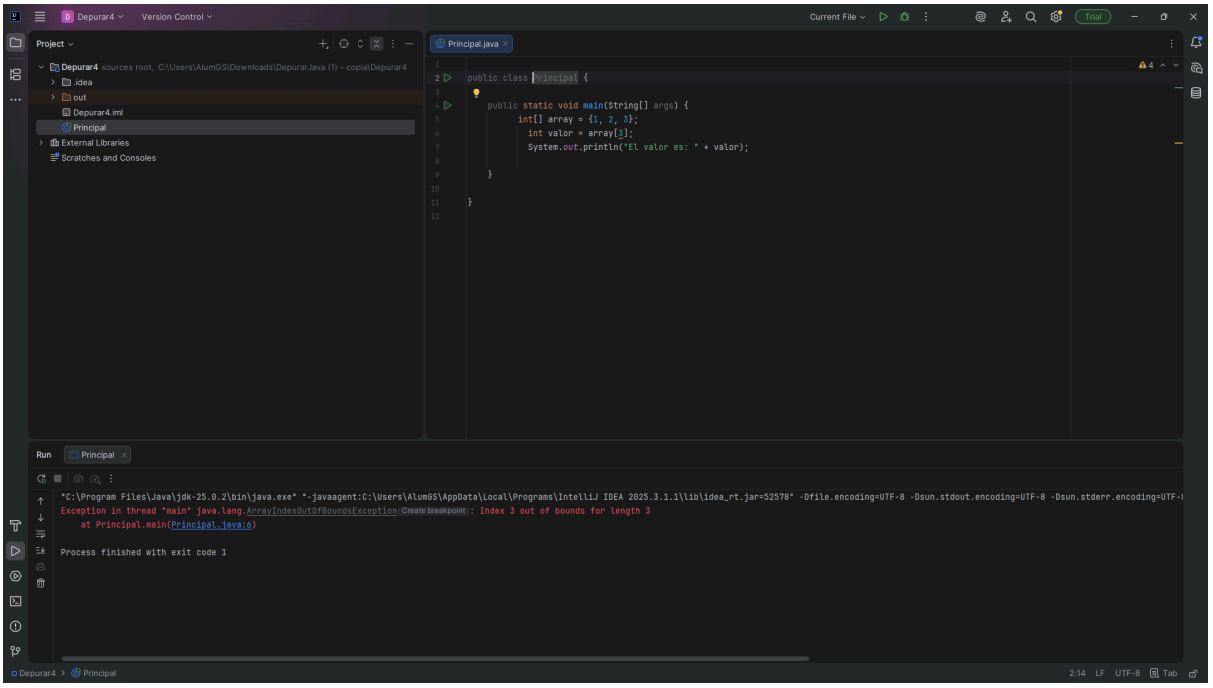
depuración de codigo

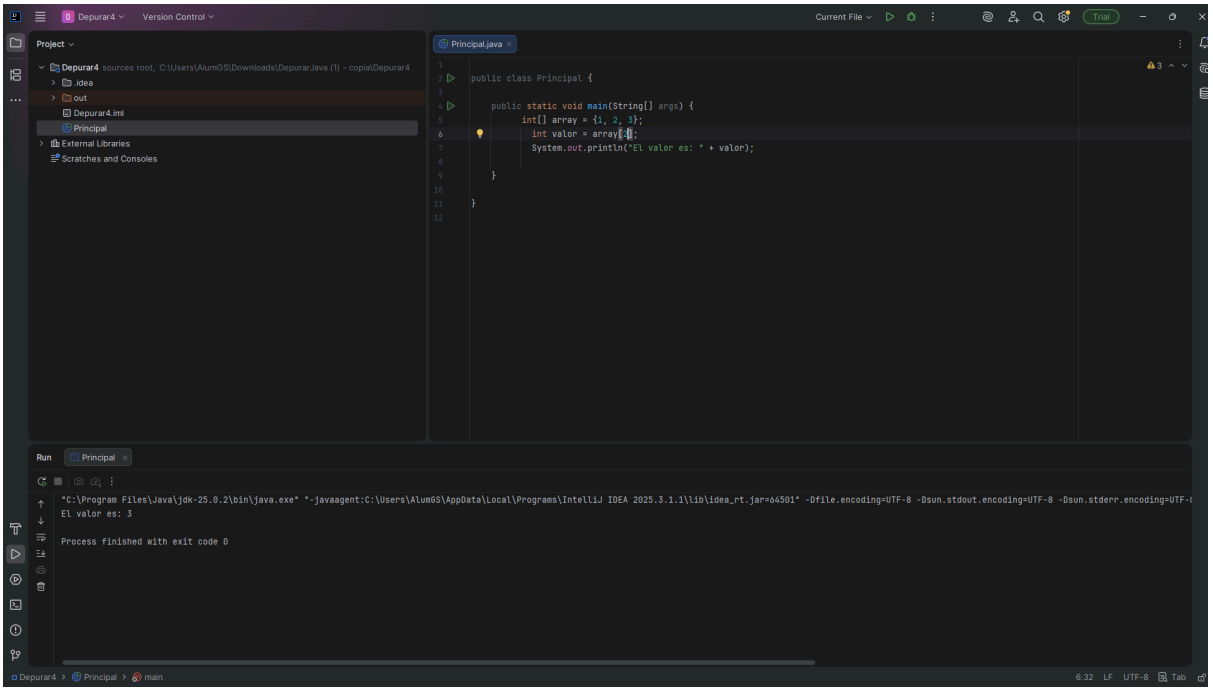
Depurar3

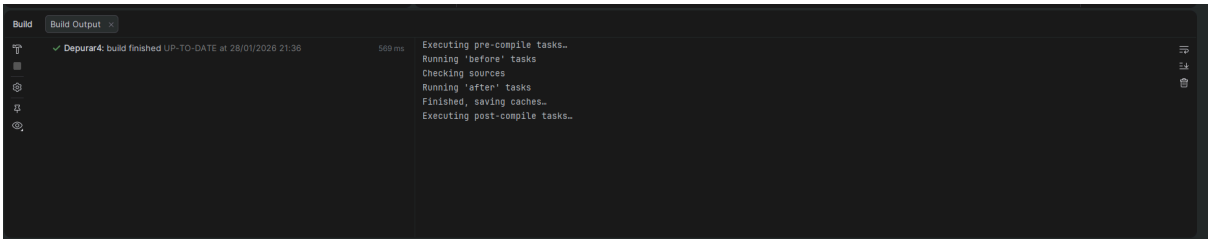


Si se ejecuta y no aparece ningún error

Actividad 8: Abre desde IntelliJ la carpeta “Depurar4” y ejecuta el fichero .java. Comenta porqué se produce el error y modifica el código para que se muestre algo por pantalla.





al ejecutar no funciona ya que el array es de dos porque empieza desde cero y en este caso tiene 0,1,2 pero el codigo que habia al principio estaba intentando entrar a la posicion 3 pero no existe con modificar `int valor = array[2];funciona porque si que existe esa posicion en el array`

Actividad 9: Con el código corregido vamos ahora a hacer el “Build” de la solución. Para ello nos vamos a las opciones del IDE en la parte superior: “Build”→ “Build Project” (o CTRL+F9) Si ejecutamos la aplicación en modo normal: También nos va a crear a crear el .class, pero si vamos a hacer una entrega es recomendable hacer el build. ¿Se te ha generado el Bytecode?¿Donde se te ha generado? Documenta todo el proceso